

Cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn

Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương (chứa proton và neutron) và lớp vỏ electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân. Số proton trong hạt nhân quyết định số hiệu nguyên tử Z , đặc trưng cho mỗi nguyên tố hóa học và xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các nguyên tố có cùng số lớp electron xếp thành một chu kỳ, các nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng tương tự nhau xếp thành một nhóm,

thể hiện tính chất hóa học tương tự nhau.

Trong một chu kỳ, khi điện tích hạt nhân tăng, bán kính nguyên tử giảm dần và tính kim loại giảm, tính phi kim tăng.

Trong một nhóm A, khi số lớp electron tăng, bán kính nguyên tử tăng dần và tính kim loại tăng, tính phi kim giảm — đây là quy luật biến đổi tuần hoàn quan trọng nhất.